

Distribuciones para Variables Aleatorias: Discretas

Matthias Alejandro Fierro Rodríguez

Estadística - 523219
Primer Semestre - 2026

Universidad de Concepción
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Departamento de Estadística



Contenidos

- 1 Distribución Bernoulli
- 2 Distribución Binomial
- 3 Distribución Geométrica
- 4 Distribución Binomial Negativa
- 5 Distribución Hipergeometrica
- 6 Distribución Poisson



- 1 Distribución Bernoulli
- 2 Distribución Binomial
- 3 Distribución Geométrica
- 4 Distribución Binomial Negativa
- 5 Distribución Hipergeométrica
- 6 Distribución Poisson



Distribución Bernoulli

Un **experimento Bernoulli** se define como un experimento aleatorio que solo tiene dos posibles resultados: «éxito» con probabilidad p y «fracaso» con probabilidad $1 - p$. Con ello, se dice que X sigue una **distribución Bernoulli** con probabilidad p , denotada por

$$X \sim \text{Bern}(p)$$

si

$$X := \begin{cases} 1, & \text{si ocurre un éxito,} \\ 0, & \text{si ocurre un fracaso.} \end{cases}$$

De esta manera, su función de probabilidad viene dada por:

$$P(X = x) = p^x(1 - p)^{1-x}, \quad x = 0, 1,$$

y se puede obtener que:

$$E(X) = p, \quad \text{Var}(X) = p(1 - p), \quad M_X(t) = p e^t + (1 - p).$$



Ejemplo

Un francotirador dispara a un blanco y la probabilidad que acierte a este es de 0.9. Entonces, ¿Cuál es la probabilidad de que el francotirador **no** acierte al blanco?



Solución

Primero, siempre debemos definir nuestra variable aleatoria. En este caso, es:

$$X := \begin{cases} 1, & \text{si acierta en el blanco,} \\ 0, & \text{si no acierta en el blanco.} \end{cases}$$

Segundo, se especifica la distribución que sigue:

$$X \sim \text{Bern}(0.9).$$

Tercero, habiendo definido todo lo anterior, calculamos lo que se nos pide:

$$P(X = 0) = 0.9^0 (1 - 0.9)^{1-0} = 0.1.$$



- 1 Distribución Bernoulli
- 2 Distribución Binomial**
- 3 Distribución Geométrica
- 4 Distribución Binomial Negativa
- 5 Distribución Hipergeométrica
- 6 Distribución Poisson



Distribución Binomial

Si repetimos n veces un experimento Bernoulli de manera **independiente** cada uno de los demás, a este experimento se le llama binomial. Así, sea

X : El número de veces que ocurre un «éxito»,

se dice que X distribuye **Binomial** con n repeticiones y probabilidad p , denotado por

$$X \sim \text{Bin}(n, p),$$

y su función de probabilidad viene dada por

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} \quad x = 0, 1, \dots, n,$$

donde se obtiene que:

$$E(X) = np, \quad \text{Var}(X) = np(1-p), \quad M_X(t) = (pe^t + (1-p))^n.$$

Nota: $\text{Bin}(n=1, p) = \text{Bern}(p)$



Ejemplo

En el ejemplo del francotirador, si este dispara 5 veces al blanco:

- 1 ¿Cuál es la probabilidad de que acierte 4 veces en el blanco?
- 2 ¿Cuál es la probabilidad de que acierte a lo más 4 veces en el blanco?
- 3 ¿Cuál es la probabilidad de que **no** acierte al blanco en a lo más 1 vez?
- 4 ¿Cuántos disparos esperaría usted que el francotirador acierte?



Solución

Sea

X : N° de aciertos del francotirador en los 5 tiros.

Se tiene que $X \sim \text{Bin}(5, 0.9)$, y nos piden calcular:

$$\text{1 } P(X = 4) = \binom{5}{4} (0.9)^4 (1 - 0.9)^{5-4} = 0.328.$$

$$\text{2 } P(X \leq 4) = 1 - P(X > 4) = 1 - P(X = 5) = 1 - \binom{5}{5} (0.9)^5 (1 - 0.9)^{5-5} = 1 - 0.9^5 = 0.40951.$$

Nota: También se podría haber calculado $P(X \leq 4)$, pero el procedimiento es más largo.



Solución

3 En este caso, existen dos formas de calcular esta probabilidad:

- **Primera forma:** Que no acierte en a lo más 1 vez es equivalente a que acierte al blanco al menos en cuatro oportunidades, así:

$$\begin{aligned} P(X \geq 4) &= P(X = 4) + P(X = 5) \\ &= \binom{5}{4} (0.9)^4 (1 - 0.9)^{5-4} + \binom{5}{5} (0.9)^5 (1 - 0.9)^{5-5} \\ &= 0.91849. \end{aligned}$$

- **Segunda forma:** Podemos redefinir la variable aleatoria como:
 Y : N° de fallos del francotirador en los 5 tiros.

Así, se tiene que $Y \sim \text{Bin}(5, 0.1)$, y nos piden calcular:

$$\begin{aligned} P(Y \leq 1) &= P(Y = 0) + P(Y = 1) \\ &= \binom{5}{0} (0.1)^0 (1 - 0.1)^{5-0} + \binom{5}{1} (0.1)^1 (1 - 0.1)^{5-1} \\ &= 0.91849. \end{aligned}$$



Solución

- 4 $E(X) = np = 5 \cdot 0.9 = 4.5$, es decir, se esperaría que el francotirador acierte 4.5 disparos de los 5.



- 1 Distribución Bernoulli
- 2 Distribución Binomial
- 3 Distribución Geométrica**
- 4 Distribución Binomial Negativa
- 5 Distribución Hipergeométrica
- 6 Distribución Poisson



Distribución Geométrica

Si repetimos un experimento Bernoulli hasta **obtener nuestro primer éxito**, definimos:

X : Número de repeticiones hasta obtener el primer éxito,

y se dice que X **distribuye Geométrica** con probabilidad p , denotado como

$$X \sim Geo(p),$$

y su función de probabilidad viene dada por

$$P(X = x) = p(1 - p)^{x-1}, \quad x = 1, 2, \dots,$$

donde se obtiene que:

$$E(X) = \frac{1}{p}, \quad Var(X) = \frac{(1-p)}{p^2}, \quad M_X(t) = \frac{pe^t}{1 - (1-p)e^t} \quad \text{con } t < -\log(1-p).$$

Nota: $\log(x) = \log_e(x) = \ln(x)$ en estadística.



Ejemplo

En el ejemplo del francotirador:

- 1 ¿Cuál es la probabilidad de que acierte al tercer disparo?
- 2 ¿Cuál es la probabilidad de que falle después del segundo disparo?
- 3 ¿Cuántos disparos esperaría usted que el francotirador realice hasta acertar?



Solución

Sea

X : N° de disparos efectuados por el francotirador **hasta** acertar en el blanco.

Se tiene que $X \sim Geo(0.9)$, y se nos pide calcular:

- 1 $P(X = 3) = (0.9) (1 - 0.9)^2 = 0.009.$

- 2 Definimos

Y : N° de disparos efectuados por el francotirador **hasta** fallar.

Así, $Y \sim Geo(0.1)$, y podemos calcular

$$\begin{aligned} P(Y > 2) &= 1 - P(Y \leq 2) = 1 - [P(Y = 1) + P(Y = 2)] \\ &= 1 - [(0.1) (1 - 0.1)^1 + (0.1) (1 - 0.1)^2] = 0.81. \end{aligned}$$

- 3 $E(X) = \frac{1}{0.9} = 1.\bar{1}$, es decir, se esperaría que el francotirador realice aproximadamente 1.1 disparos hasta acertar su primer tiro.



- 1 Distribución Bernoulli
- 2 Distribución Binomial
- 3 Distribución Geométrica
- 4 Distribución Binomial Negativa**
- 5 Distribución Hipergeométrica
- 6 Distribución Poisson



Distribución Binomial Negativa

Si repetimos un experimento Bernoulli hasta obtener el r -ésimo éxito, definimos:

X : Número de repeticiones hasta obtener el r -ésimo éxito,

y se dice que X **distribuye Binomial Negativa** con un mínimo de r intentos y probabilidad p , denotado como

$$X \sim BN(r, p),$$

y su función de probabilidad viene dada por

$$P(X = x) = \binom{x-1}{r-1} p^r (1-p)^{x-r}, \quad x = r, r+1, \dots,$$

donde se obtiene que:

$$E(X) = \frac{r}{p}, \quad Var(X) = \frac{r(1-p)}{p^2}, \quad M_X(t) = \left(\frac{p e^t}{1 - (1-p) e^t} \right)^r,$$

con $t < -\log(1-p)$. **Nota:** $Geo(p) = BN(r=1, p)$.



Ejemplo

En el ejemplo del francotirador: ¿Cuál es la probabilidad de que acierte por segunda vez al tercer disparo?

Solución:

Sea

X : N° de disparos efectuados por el francotirador **hasta** acertar al blanco por **segunda vez**.

Así, $X \sim BN(2, 0.9)$, y nos piden calcular

$$P(X = 3) = \binom{3-1}{2-1} (0.9)^2 (1 - 0.9)^{3-2} = 0.162.$$



- 1 Distribución Bernoulli
- 2 Distribución Binomial
- 3 Distribución Geométrica
- 4 Distribución Binomial Negativa
- 5 Distribución Hipergeometrica**
- 6 Distribución Poisson



Distribución Hipergeométrica

Supongamos que tenemos N **objetos en total** clasificados como: M objetos son **éxitos**, por ende $N - M$ son **fracasos**. Se toma una **muestra** de tamaño n al azar **sin reemplazo** de entre los N objetos, con $M \leq N$ y $n \leq N$. Se define:

X : Número de éxitos en la muestra.

Se dice entonces que X sigue una **distribución hipergeométrica** de parámetros N , M y n , y se denota como

$$X \sim HG(N, M, n),$$

y su función de probabilidad viene dada por

$$P(X = x) = \frac{\binom{M}{x} \binom{N-M}{n-x}}{\binom{N}{n}}, \quad x = \max\{0, n + M - N\}, \dots, \min\{M, n\},$$

donde se obtiene que:

$$E(X) = \frac{nM}{N}, \quad Var(X) = \frac{nM}{N} \left(1 - \frac{M}{N}\right) \frac{N-n}{N-1}.$$



Ejemplo

En el juego del KINO se tienen 25 bolitas enumeradas del 1 al 25, y se extrae al azar y sin reemplazo una muestra de 14 bolitas. Si jugamos un cartón:

- 1 ¿Cuál es la probabilidad de ganarse el kino (14 aciertos)?
- 2 ¿Cuál es la probabilidad de obtener un buen premio (al menos 12 aciertos)?
- 3 Si juego un cartón semanal, ¿cuántos cartones esperaré jugar hasta ganar algún buen premio?



Solución

Sea

X : N° de aciertos en la muestra de 14 bolitas.

Se tiene que $X \sim HG(25, 14, 14)$ y se nos pide calcular:

$$1 \quad P(X = 14) = \frac{\binom{14}{14} \binom{11}{0}}{\binom{25}{14}} = 2.24346 \cdot 10^{-7}.$$

$$2 \quad P(X \geq 12) = P(X = 12) + P(X = 13) + P(X = 14) = \frac{\binom{14}{12} \binom{11}{2}}{\binom{25}{14}} + \frac{\binom{14}{13} \binom{11}{1}}{\binom{25}{14}} + \frac{\binom{14}{14} \binom{11}{0}}{\binom{25}{14}} = 0.001157626.$$

3 Definiendo

Y : N° de cartones jugados **hasta** ganar un buen premio.

Tenemos que $Y \sim Geo(P(X \geq 12) = 0.001157626)$. Así,

$$E(Y) = 1/0.001157626 = 863.8369.$$



- 1 Distribución Bernoulli
- 2 Distribución Binomial
- 3 Distribución Geométrica
- 4 Distribución Binomial Negativa
- 5 Distribución Hipergeométrica
- 6 Distribución Poisson**



Distribución Poisson

Definimos el **número promedio de ocurrencias de un evento en un intervalo de tiempo**, definido como $\lambda > 0$. Así, se define:

X : Número de ocurrencias en un intervalo de tiempo.

Se dice que X sigue una **distribución Poisson** con tasa λ , y se denota como

$$X \sim Poi(\lambda),$$

y su función de probabilidad viene dada por

$$P(X = x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots,$$

donde se obtiene que:

$$E(X) = \lambda, \quad Var(X) = \lambda, \quad M_X(t) = e^{\lambda(e^t - 1)}.$$

Nota: Se puede demostrar que $Bin(n, p) = Poi(n \cdot p)$ si $n \rightarrow \infty$ y $p \rightarrow 0$.



Ejemplo

En Chile se suben, en promedio, 2 fotos por segundo a Instagram. Con este antecedente, responda:

- 1 ¿Cuál es la probabilidad de que en un lapso de 1 segundo **no** se suban fotos?
- 2 ¿Cuál es la probabilidad de que en un lapso de 1 minuto se suban 110 fotos?



Solución

Sea

X : N° de fotos subidas a Instagram, **por segundo**, en Chile.

Así, $X \sim Poi(2)$ y se nos pide calcular:

$$1 \quad P(X = 0) = \frac{2^0 e^{-2}}{0!} = 0.1353353.$$

2 Como la variable aleatoria X tiene una tasa $\lambda = 2$ fotos por segundo, y nos piden una probabilidad con una tasa basada en minutos, debemos transformar nuestra tasa λ de manera que:

$$\lambda = \frac{2 \text{ fotos}}{1 \text{ segundo}} = \frac{2 \text{ fotos}}{1 \text{ ~~segundo~~}} \cdot \frac{60 \text{ ~~segundos~~}}{1 \text{ minuto}} = 120 \frac{\text{fotos}}{\text{minuto}}.$$

Así, definiendo:

Y : N° de fotos subidas a Instagram, **por minuto**, en Chile.

Se tiene que $Y \sim Poi(120)$, y nos piden calcular

$$P(Y = 110) = \frac{120^{110} e^{120}}{110!} = 0.02475606.$$

